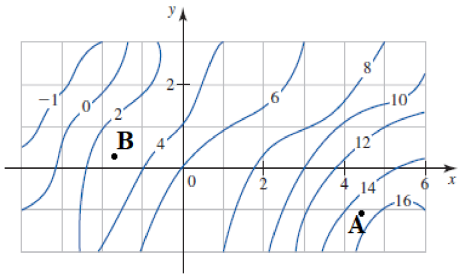
Giảng viên ra đề: **CNBM duyệt:**

ThS. Nguyễn Thị Xuân Anh TS. Trần Ngọc Diễm

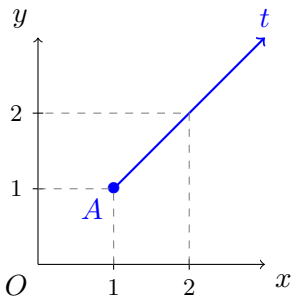
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA–ĐHQG-HCM KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG	**ĐỀ THI GHK**	**Học kỳ/năm học**	**II**	**2020-2021**
		Ngày thi	**17/04/2021 - CA 2**	
	Môn học	**Giải Tích 2**		
	Mã môn học	**MT1005**		
	Thời lượng	**50 phút**	**Mã đề**	**1745**
Ghi chú: - Sinh viên **không được phép** sử dụng tài liệu. - **Nộp lại đề thi sau khi thi.**				

Câu 1. Cho điểm hai điểm A, B và bản đồ mức của một hàm số $f(x,y)$ như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?



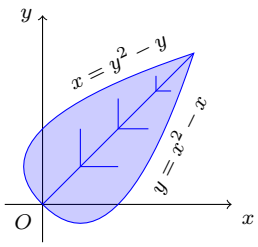
A. $f'_y(A) < 0, f'_x(B) > 0$. **B.** $f'_x(A) > 0, f'_y(B) > 0$. **C.** $f'_y(A) < 0, f'_x(B) < 0$.
D. $f'_x(A) < 0, f'_y(B) < 0$. **E.** Các câu khác đều sai.

Câu 2. Hình sau biểu diễn tia At trong hệ tọa độ Descartes. Hãy mô tả tia At trong hệ tọa độ cực.



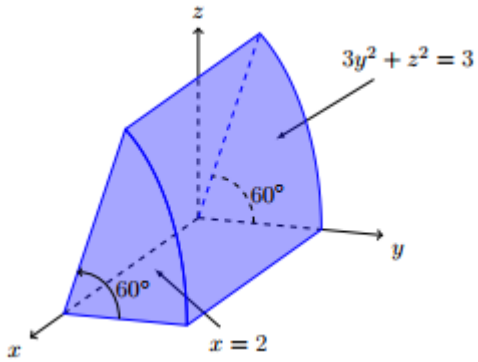
A. Tia $At = \left\{(r,\varphi) \mid r \geq 1,\ \varphi = \dfrac{\pi}{4}\right\}$.
B. Tia $At = \left\{(r,\varphi) \mid r \geq \sqrt{2},\ \varphi = \dfrac{\pi}{4}\right\}$.
C. Tia $At = \left\{(r,\varphi) \mid r \geq 1,\ 0 \leq \varphi \leq \dfrac{\pi}{4}\right\}$.
D. Tia $At = \{(x,y) \mid x = y,\ x \geq 1\}$.
E. Các câu khác sai.

Câu 3. Một mảnh kim loại được gia công có hình dạng một chiếc lá như hình dưới. Hãy tính diện tích lá kim loại này (bỏ qua đơn vị tính).



A. $\frac{4}{3}$. **B.** $\frac{2}{3}$. **C.** $\frac{8}{3}$. **D.** $\frac{16}{3}$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 4. Tính thể tích của vật thể được mô tả trong hình sau.



A. $\frac{\pi}{4}$. **B.** $\frac{\pi}{6}$. **C.** $\frac{3\sqrt{3}\pi}{8}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}\pi}{4}$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 5. Cho tích phân $I = \iint\limits_D (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, với $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2+4y \le 0, y-x \le 0\}$.

Đặt $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I = \int\limits_{-\frac{3}{4}\pi}^{0} \int\limits_{0}^{-4\sin\varphi} r(\cos\varphi - \sin\varphi)\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi$.

B. $I = \int\limits_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \int\limits_{0}^{-4\sin\varphi} r^2(\cos\varphi - \sin\varphi)\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi$.

C. $I = \int\limits_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \int\limits_{0}^{-4\sin\varphi} r(\cos\varphi - \sin\varphi)\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi$.

D. Các câu khác sai.

E. $I = \int\limits_{-\frac{3}{4}\pi}^{0} \int\limits_{0}^{-4\sin\varphi} r^2(\cos\varphi - \sin\varphi)\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi$.

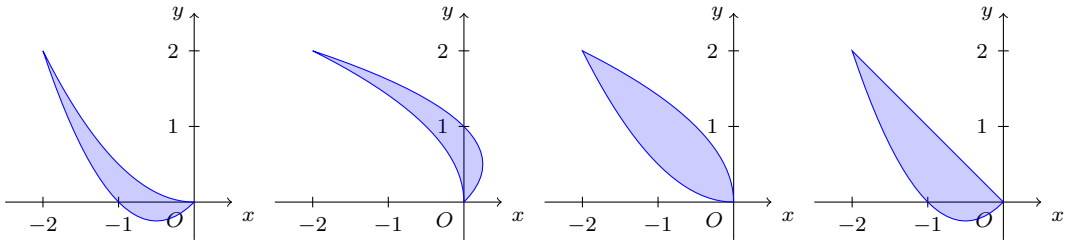
Câu 6. Tính $I = \iint\limits_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, với D là miền phẳng giới hạn bởi $y = -\sqrt{x}$, $y = -2$ và $y = -x$.

A. $-\frac{10}{3}$. **B.** $-\frac{27}{8}$. **C.** $\frac{1}{24}$. **D.** $-\frac{62}{3}$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 7. Xác định miền lấy tích phân của tích phân

$$\int\limits_{0}^{2} \int\limits_{-\sqrt{2y}}^{-\frac{1}{2}y^2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

.



(I) (II) (III) (IV)

A. Hình (II). **B.** Hình (I). **C.** Hình (IV). **D.** Hình (III). **E.** Các câu khác sai.

Câu 8. Nhiệt độ trên một tấm kim loại đặt trong mặt phẳng Oxy tại điểm có tọa độ (x, y) được cho bởi mô hình

$$T(x, y) = 0.02x^3 + 0.1y^2 - x - 2y \quad (^\circ\text{C}).$$

Giả sử đơn vị trên các trục tọa độ tính theo centimet (cm). Tính tốc độ thay đổi của nhiệt độ nếu từ điểm $(-2, -3)$ di chuyển theo phương vector $\vec{i} = (1, 0)$.

A. Giảm 0.76 (°C/cm). **B.** Giảm 0.61 (°C/cm).
C. Tăng 0.24 (°C/cm). **D.** Tăng 0.31 (°C/cm). **E.** Các câu khác sai.

Câu 9. Tìm giá trị cực đại của hàm số $z = x^3 + 2xy - y^2$.

A. $-\dfrac{4}{27}$. **B.** $\dfrac{1}{27}$. **C.** $-\dfrac{1}{27}$. **D.** Các câu khác sai. **E.** $\dfrac{4}{27}$.

Câu 10. Tìm tọa độ điểm $M(x, y, z)$ trên mặt cong (S) có phương trình là $x^2 - y^2 - z^2 = 1$ sao cho tiếp diện tại M của mặt (S) song song với mặt phẳng $z = x + y$.

A. $(\sqrt{2}, -1, 0)$. **B.** $(\sqrt{2}, 1, 0)$.
C. Các câu khác sai. **D.** $(-1, 0, 0)$. **E.** $(1, 0, 0)$.

Câu 11. Cho hàm số $f(x, y)$ có các đạo hàm riêng liên tục và các điểm $A(2, 3), B(3, 3), C(2, 7), D(8, 11)$. Biết $\dfrac{\partial f}{\partial \overrightarrow{AB}}(A) = 3$, $\dfrac{\partial f}{\partial \overrightarrow{AD}}(A) = \dfrac{33}{5}$, tính $\dfrac{\partial f}{\partial \overrightarrow{AC}}(A)$.

A. -6. **B.** $\dfrac{22}{5}$. **C.** $-\dfrac{22}{5}$. **D.** Các câu khác sai. **E.** 6.

Câu 12. Tập hợp nào dưới đây là miền xác định của hàm $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2} + \sqrt{1 - y^2}$?

A. Các câu khác sai.
B. Hình tròn tâm $O(0, 0)$, bán kính $R = 1$.
C. Hình vuông $ABCD$ với $A(1, 1), B(-1, 1), C(-1, -1), D(1, -1)$.
D. Hình vuông $ABCD$ với $A(1, 0), B(0, 1), C(-1, 0), D(0, -1)$.
E. Phần nằm ngoài đường tròn tâm $O(0, 0)$, bán kính $R = 1$.

Câu 13. Hàm số $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0.$$

Tìm $z'_y(1, -2)$ nếu $z(1, -2) = 8$.

A. 8. **B.** 0. **C.** -4.
D. -2. **E.** Các câu khác sai.

Câu 14. Hãy cho biết tên mặt bậc hai xác định bởi phương trình

$$x^2 + 2y^2 - z^2 - 2x + 4y - 6z - 6 = 0.$$

A. Ellipsoid. **B.** Hyperboloid 1 tầng. **C.** Hyperboloid 2 tầng.
D. Nón. **E.** Paraboloid.

Câu 15. Hàm số $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0.$$

Tìm $z'_y(1, -2)$ nếu $z(1, -2) = 8$.

A. 0. **B.** 8. **C.** -4.
D. -2. **E.** Các câu khác sai.

Câu 16. Một cửa hàng bán cơm đang sử dụng hai loại gạo A và B. Giá của loại gạo A và B lần lượt là x và y (đơn vị ngàn đồng/ 1 kg). Số lượng gạo mà cửa hàng mua mỗi tháng ước tính bởi công thức

$$M(x,y) = 500 + \frac{800}{x+2} - 0.5xy - 8y \quad \text{(kg)}.$$

Ước tính sự thay đổi số lượng gạo mà cửa hàng mua vào nếu giá của loại gạo A tăng từ 18.000 đồng lên 18.500 đồng và loại gạo B giữ giá cố định là 20.000 đồng.

A. Giảm 12.5 kg. **B.** Giảm 6 kg. **C.** Giảm 25 kg. **D.** Giảm 12 kg. **E.** Các câu khác sai.

Câu 17. Điểm cao nhất trên giao tuyến giữa mặt cong $z = f(x,y) = (xy)^6$ và mặt trụ $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ có hoành độ là x_0. Tính x_0^2?

A. Các câu khác sai. **B.** $\frac{4}{9}$. **C.** $\frac{8}{9}$. **D.** $\frac{1}{2}$. **E.** $\frac{16}{17}$.

Câu 18. Một chất điểm chuyển động trên mặt cong (S) có phương trình $z = f(x,y) = 0.1x^2 - 0.8xy$. Đơn vị trên các trục tính theo centimet (cm). Tọa độ của chất điểm thay đổi theo thời gian t, tính bằng giây (s). Biết $(x(t), y(t)) = \left(t^3 - t, \frac{1}{t} + t\right)$, xác định tốc độ thay đổi của độ cao z theo thời gian t khi $t = 2$.

A. -12.4 (cm/s). **B.** 2.7 (cm/). **C.** 5.1 (cm/s). **D.** -9.4 (cm/s). **E.** Các câu khác sai.

Đề 1745 - ĐÁP ÁN

Câu 1. A	Câu 4. D	Câu 7. D	Câu 10. C	Câu 13. B	Câu 16. B
Câu 2. B	Câu 5. E	Câu 8. A	Câu 11. E	Câu 14. D	Câu 17. D
Câu 3. C	Câu 6. B	Câu 9. E	Câu 12. C	Câu 15. A	Câu 18. A